

Unity環境を用いた MediaPipe姿勢推定の精度評価と 誤差特性の解析

平良文磨
加藤司
安富祖仁

:沖縄県立開邦高等学校
:琉球大学大学院教育学研究科
:株式会社lolol

研究の背景：モーショントラッキング技術の社会利用と課題

モーショントラッキングの課題

高精度なトラッキング

使用者の体型に合わせた**緻密な設定**や、専用スーツの着用など**コストが高い**

単眼カメラでのモーショントラッキング

- AIモデルの利用
- コストの削減
- 専門技術の民主化

mediapipe-pose



動画や画像から全身の主要な関節（33箇所のランドマーク）をリアルタイムで検出・追跡できるGoogle製のAIモデル

ヘルスケア・リハビリ
AIフィットネス・スポーツ
エンターテインメント

シンプルな動作判定に利用可能

Google Researchより引用

研究の背景：MediaPipeの普及と既存研究の課題



Google Reserchより引用

既存研究の到達点

- 軽量かつリアルタイムな姿勢推定

課題

- 3D推定精度はカメラの視点角度に強く依存
- どの角度で、どの関節が、どのように誤差を生むのかのデータが不十分。

[1] D. Menychtas, et al., Frontiers in Rehabilitation Sciences, 2023.

[2] S. Dill, et al., Sensors, 2024.

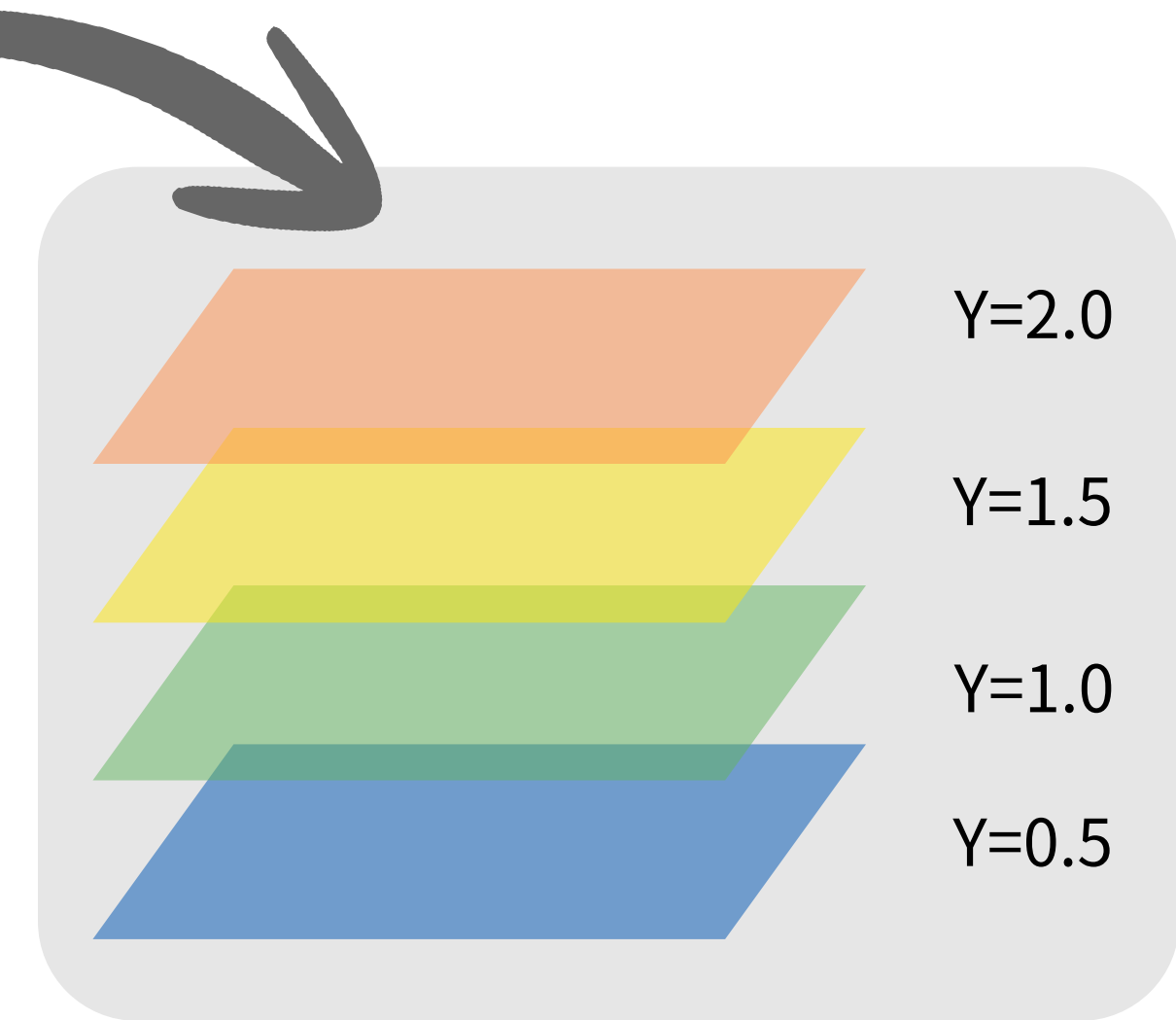
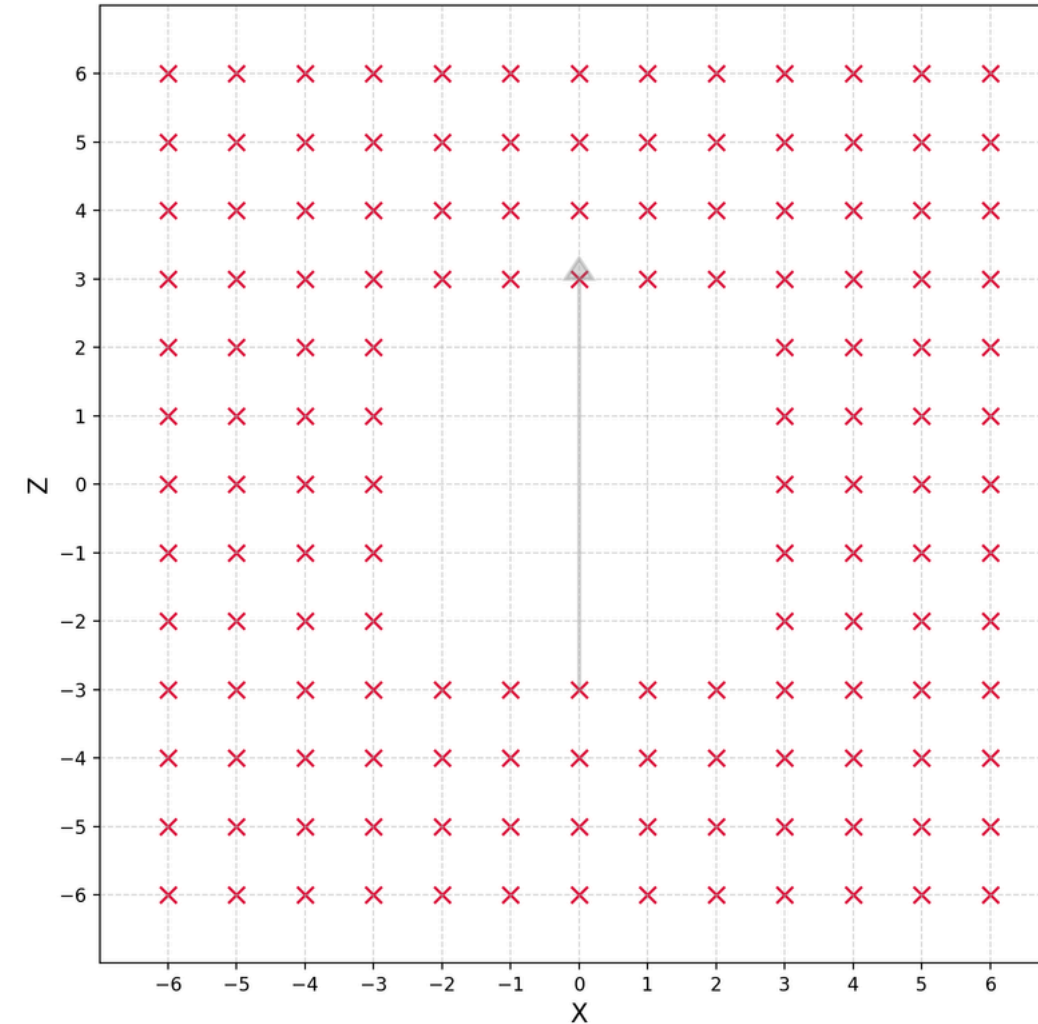
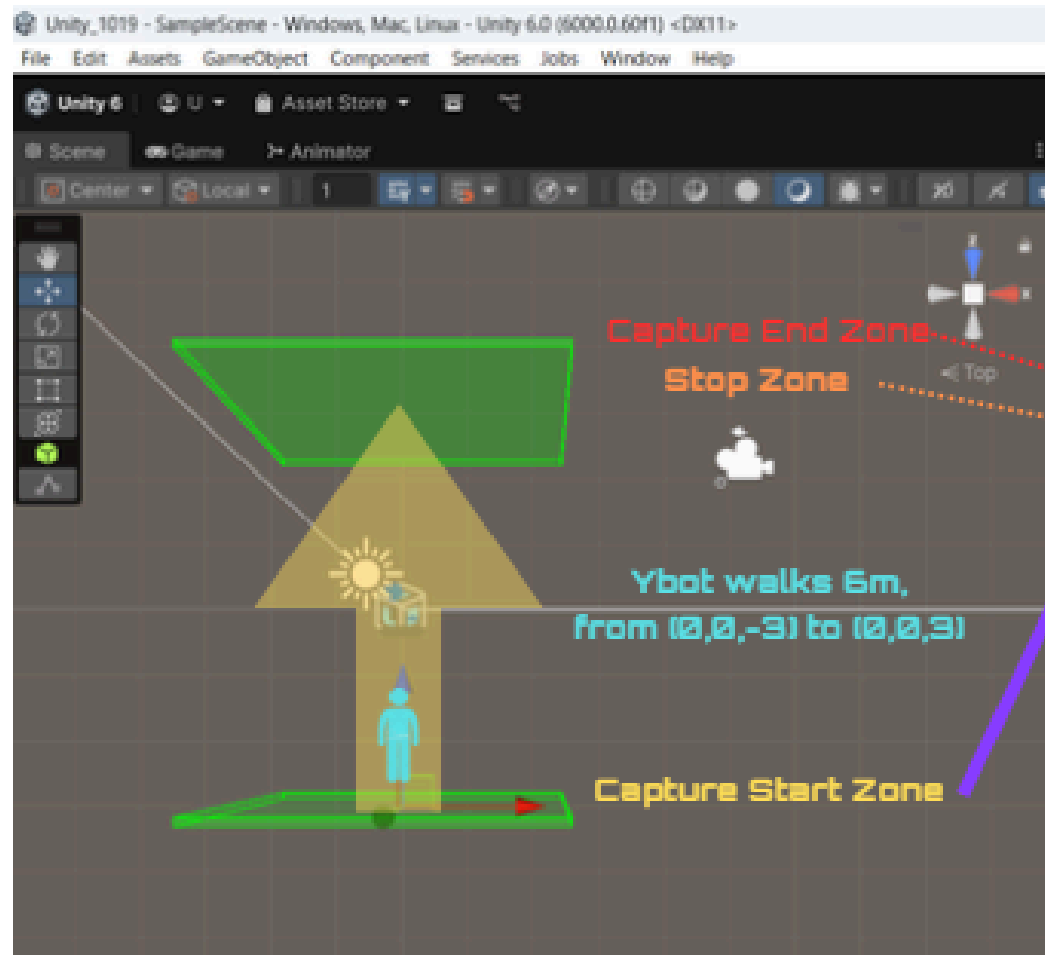
研究の目的：Unity環境を用いた網羅的精度評価

- 網羅的な視点評価
- 理想環境での限界特定
- 精度改善への指針

★確実な座標データ

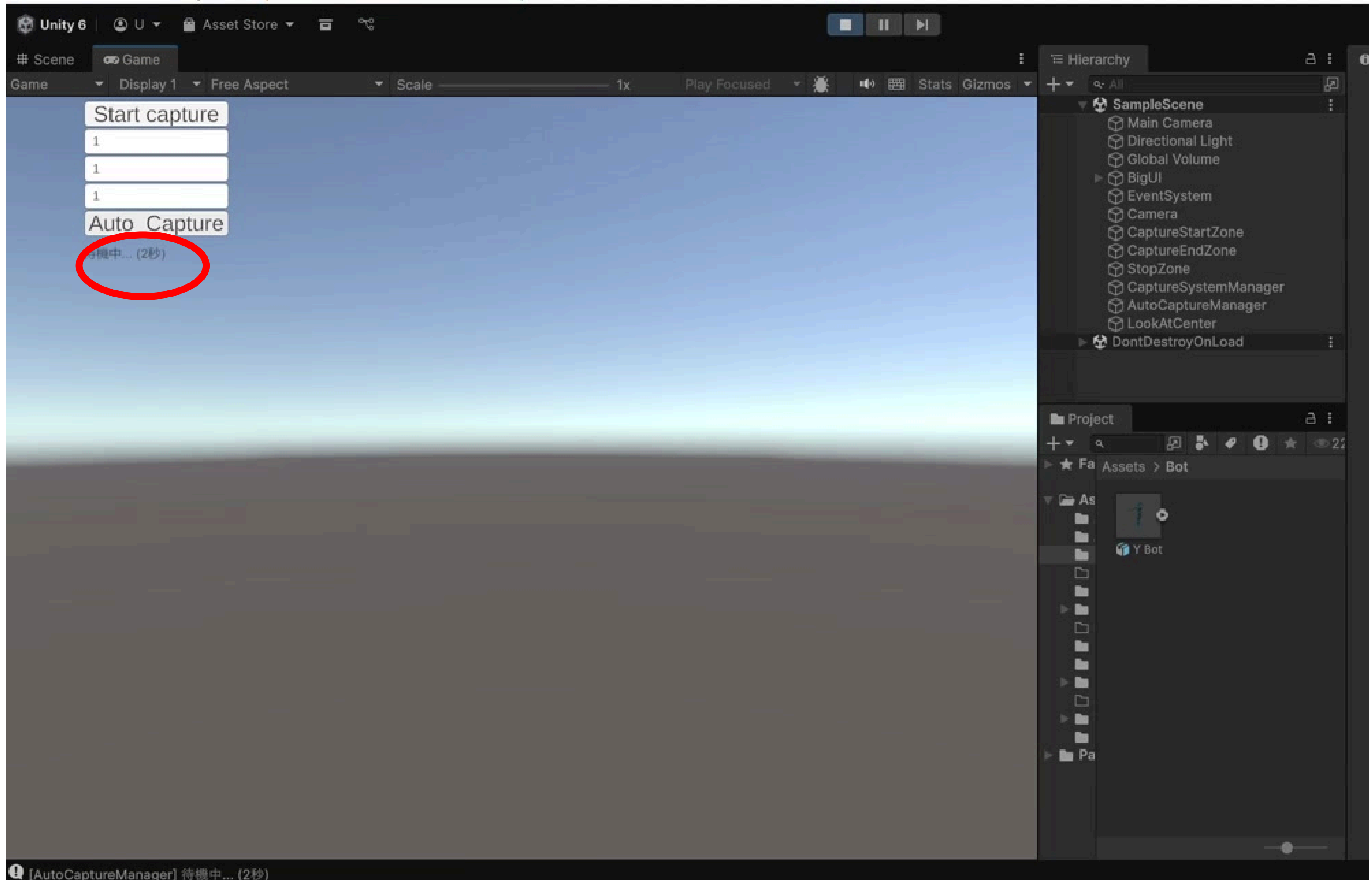
★低コスト

実験方法(1)：環境構築とデータ収集



- Unity (6000.0.60f1) とY-Botアバターを使用
- 特定の区間にトリガーをつけてYbotの歩行と画像の撮影を制御

144台×4層(Y= 0.5, 1.0, 1.5, 2.0) = 576台
→505台からmediapipeに利用できるデータを取得
カメラ1台あたり144枚の画像を取得
合計259,356観測の多視点歩行データセットを構築



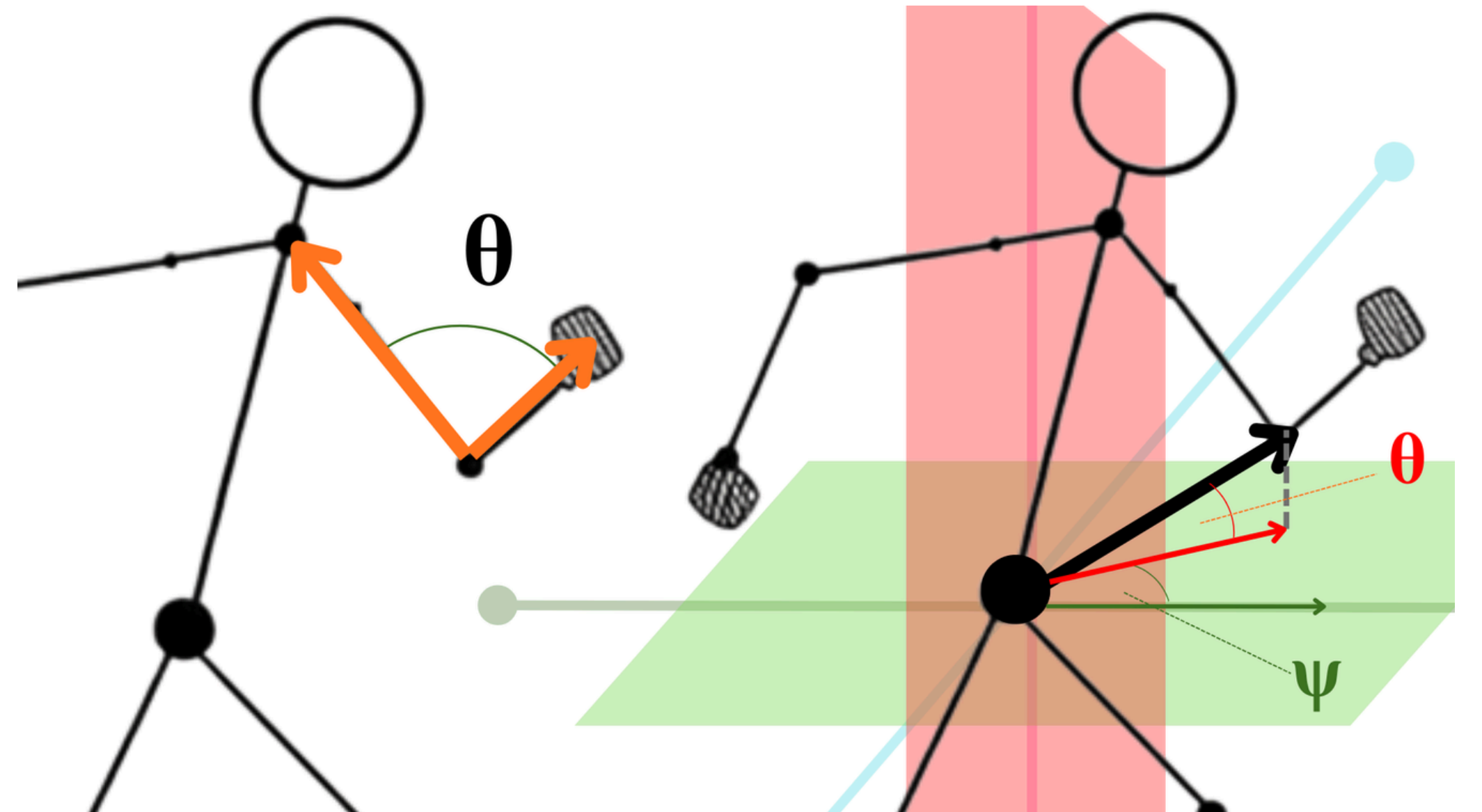
実験方法(2)：評価指標の定義

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |\theta_{GT,i} - \theta_{MP,i}|$$

Unity上の真の関節角度と、MediaPipeが推定した角度のズレの平均値。

関節角度誤差と方向角誤差の定義図

(PDF Figure 3)



関節角度誤差

方向角誤差 ($\Delta\theta, \Delta\psi$)

実験結果(1)：関節角度誤差の結果

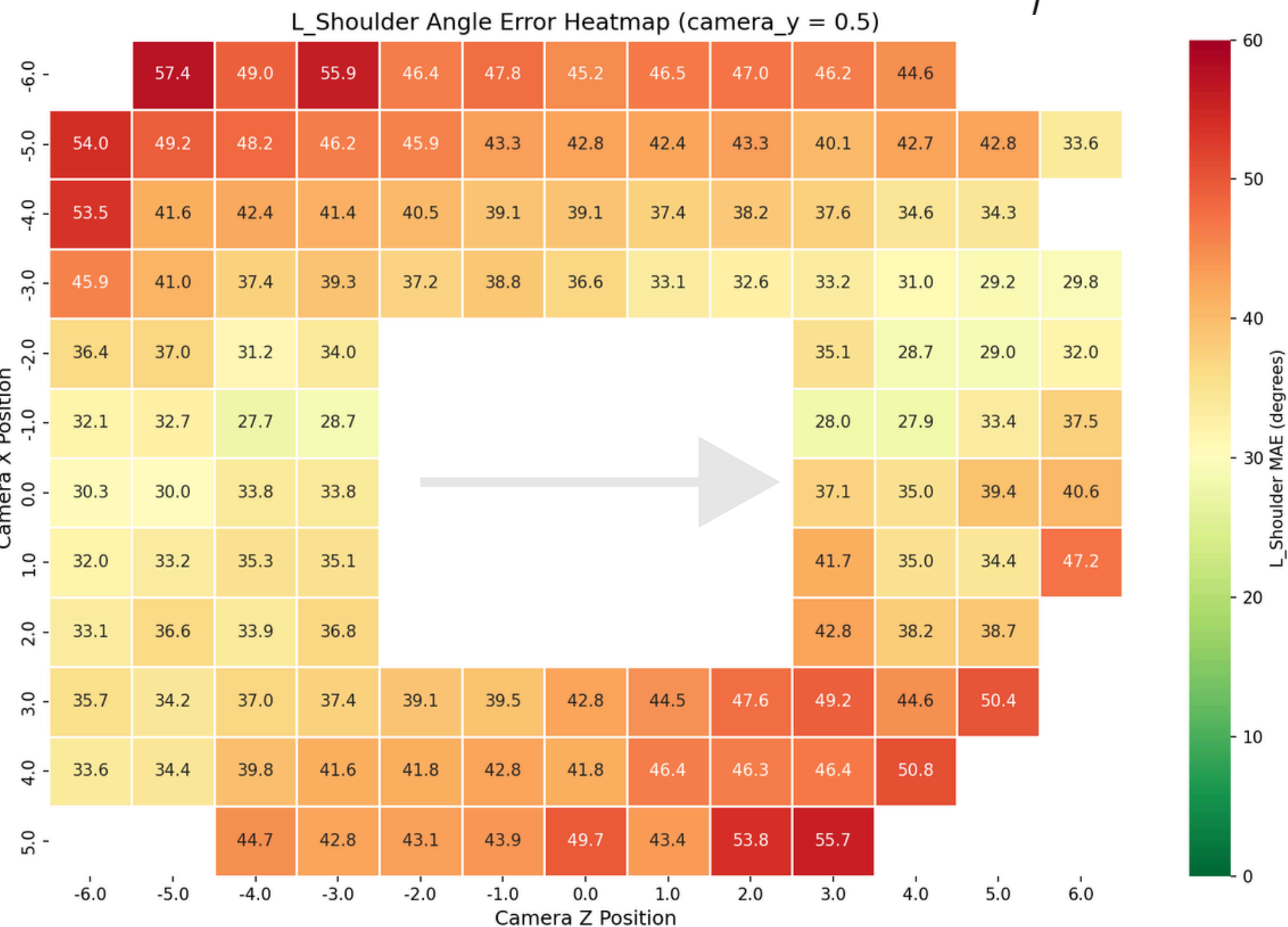
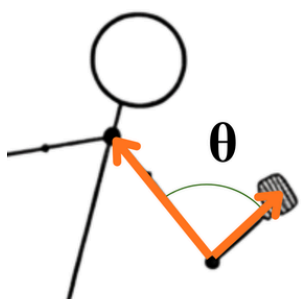
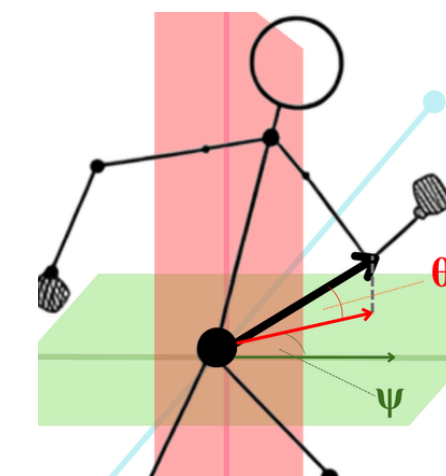
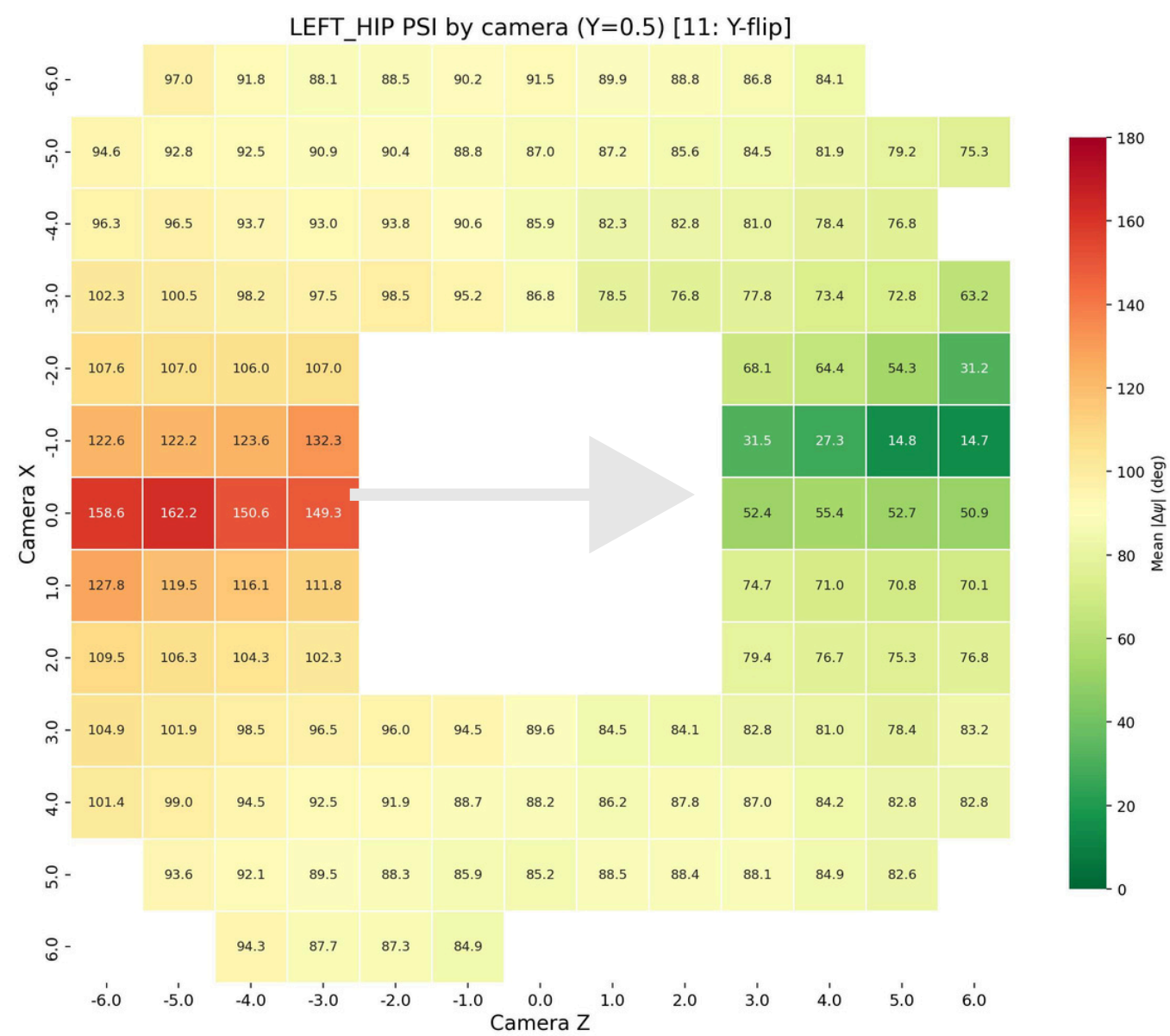
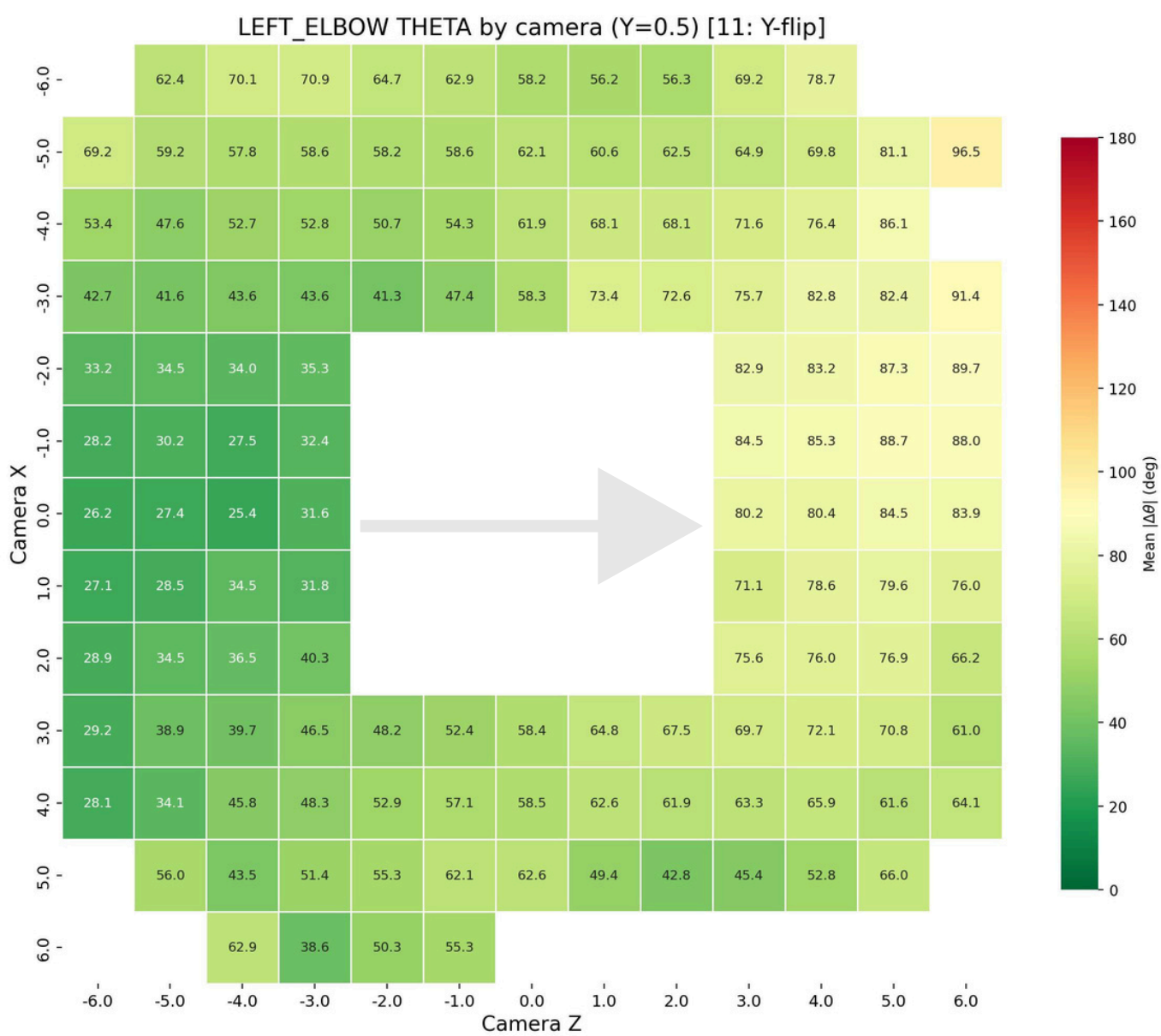


Table 1: 各関節のMAE平均値

Joint	MAE (deg)
Left shoulder	39.8
Right shoulder	39.0
Left elbow	18.6
Right elbow	18.2
Left hip	30.2
Right hip	33.3
Left knee	17.0
Right knee	19.5

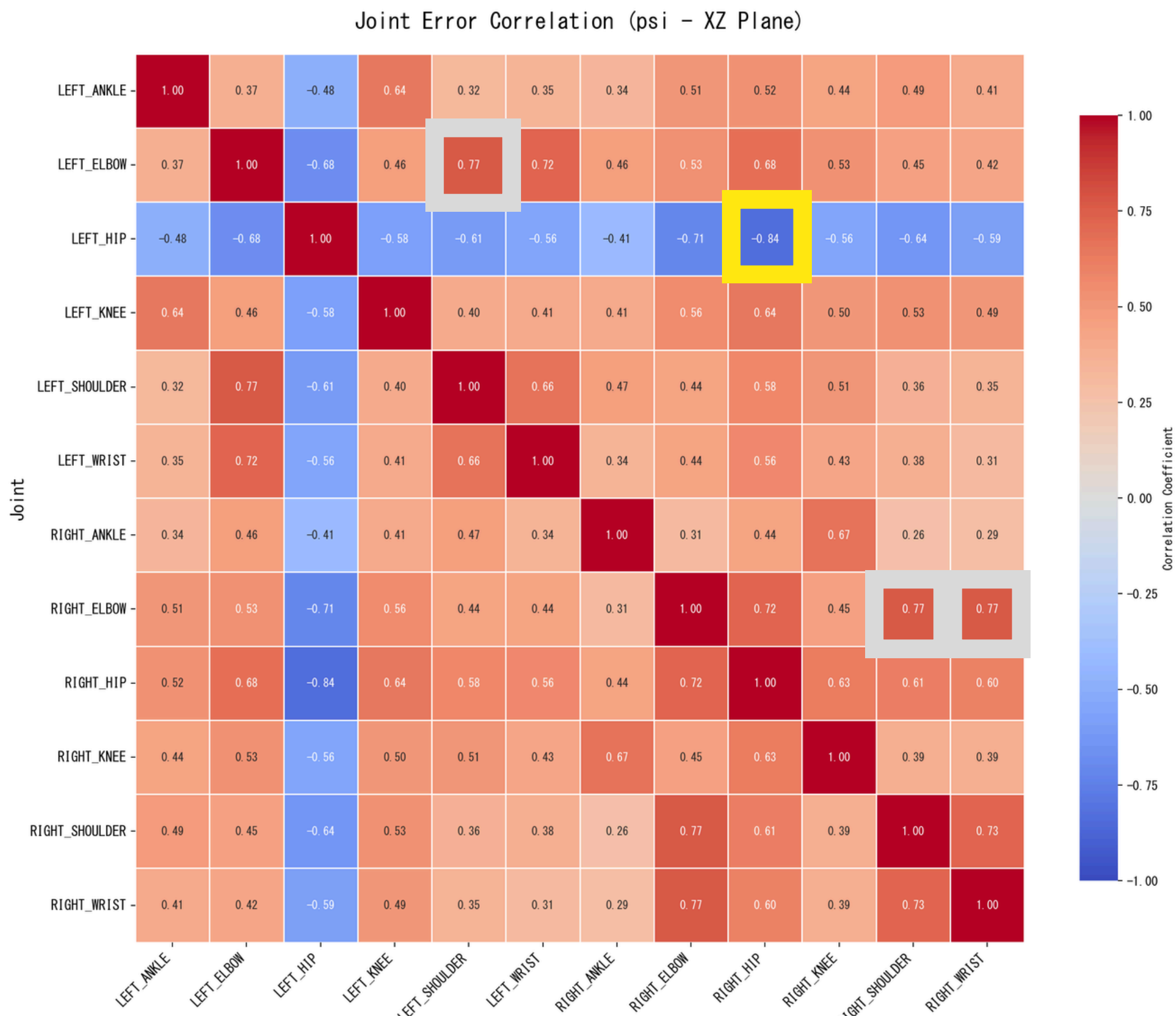
実験結果(1)：方向角度誤差の結果



特定の視点で誤差が
劇的に増大する傾向

学習データの視点分布の
偏り単眼推定の幾何学的限界

実験結果(2)：方向角度誤差の相関分析(Phi)



Joint Pair	Correlation (r)
------------	-----------------

LEFT_ELBO - RIGHT_ELBO(XY Plane) -0.862

LEFT_HIP - RIGHT_HIP(XZ Plane) -0.840

LEFT_ELBO - LEFT_SHOULDER(XY Plane) 0.788

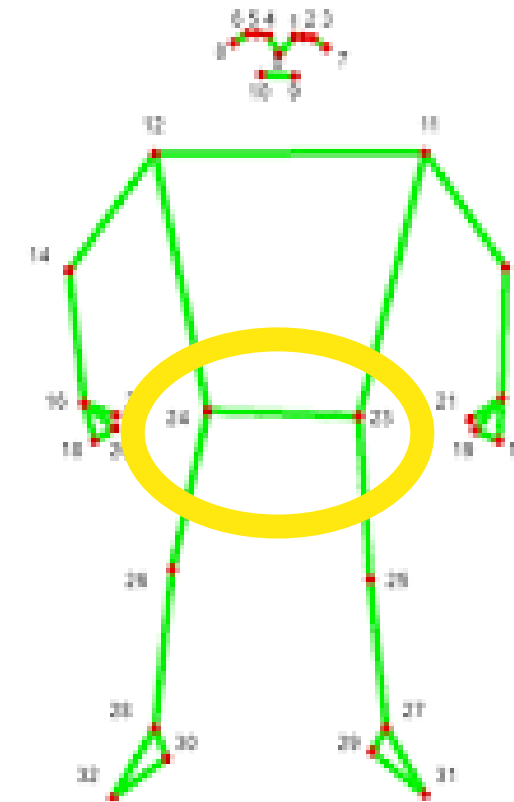
関節間の誤差には強い相関関係

左右の肘や腰において強い負の相関

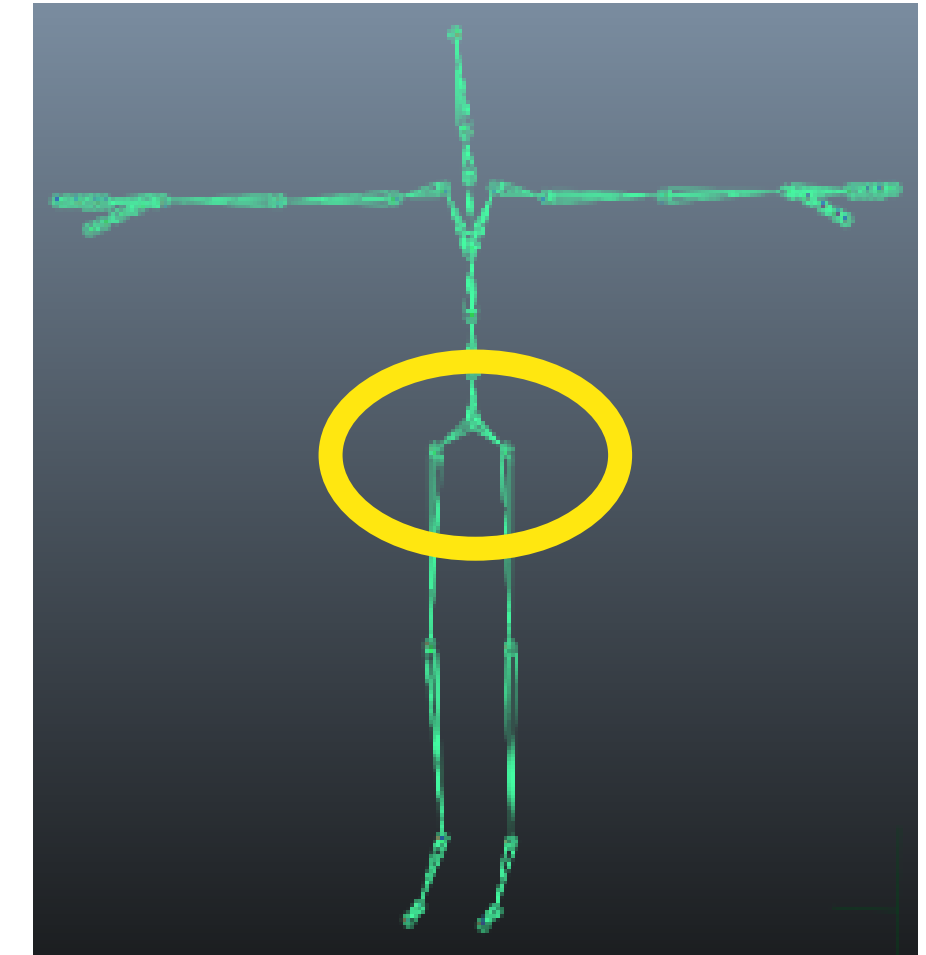
考察(1)：誤差の主な原因分析

MediaPipe骨格モデルの構造的制約

骨盤を左右の腰関節を結ぶ**単純な直線**
解剖学的な**剛体制約が組み込まれていない**
シーソーのような**対称的な誤差パターン**
(負の相関)が生じやすい。



Google Researchより引用



Unity公式サイトより引用

単眼カメラによる奥行き推定の限界

学習データ (Human3.6M等) における日常的な姿勢の偏り

2D画像上のわずかな水平位置の差を、**過剰に「回転」や「奥行き」とし誤った解釈**

衣服によるオクルージョンや、カメラ視点による幾何学的な情報の欠落

考察(2)：精度改善に向けた方向性

分析結果に基づいた、姿勢推定精度の工学的改善アプローチ

1. ランドマークトポロジーの変更

骨盤を単一の直線ではなく、**複数部位に分解した剛体構造**として定義。

2. 関節の再定義

Unity Humanoid等のアニメーション用途に最適化された、**一対一対応する関節構造**での出力を検討。

1. 剛体制約の明示的な導入

グラフニューラルネットワーク (GNN) 等を用い、骨格の解剖学的制約をモデルに組み込む。

2. 後処理と学習の併用

本研究で得られた多視点データを活用し、**視点依存の誤差を補正する後処理モデル**を構築。

まとめと今後の展望

本研究の結論

Unity環境を用いた体系的な評価により、MediaPipeの姿勢推定における**適用範囲と限界を定量的に明確化**した。

特定の視点における**体系的バイアス**や、骨格モデルの構造に起因する**関節間誤差の相関パターン**を特定した。

今後の展望

後処理と学習の構築

多様なアバターや実写映像を用いた、より汎用的な補正アルゴリズムの開発。

補足資料

補足1：MediaPipe骨格モデルの詳細と制約

■ 骨盤の剛体制約の欠如

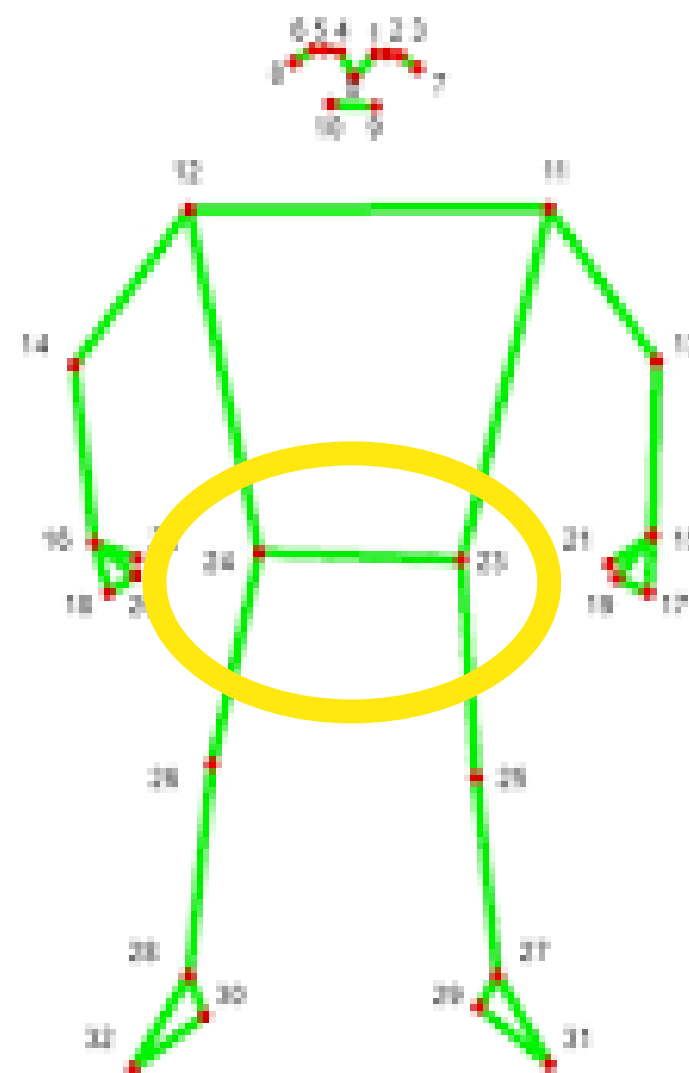
MediaPipeの骨格モデルは骨盤を単純な直線で表現しており、解剖学的な剛体性が組み込まれていない。

■ 左右の関節誤差の負の相関

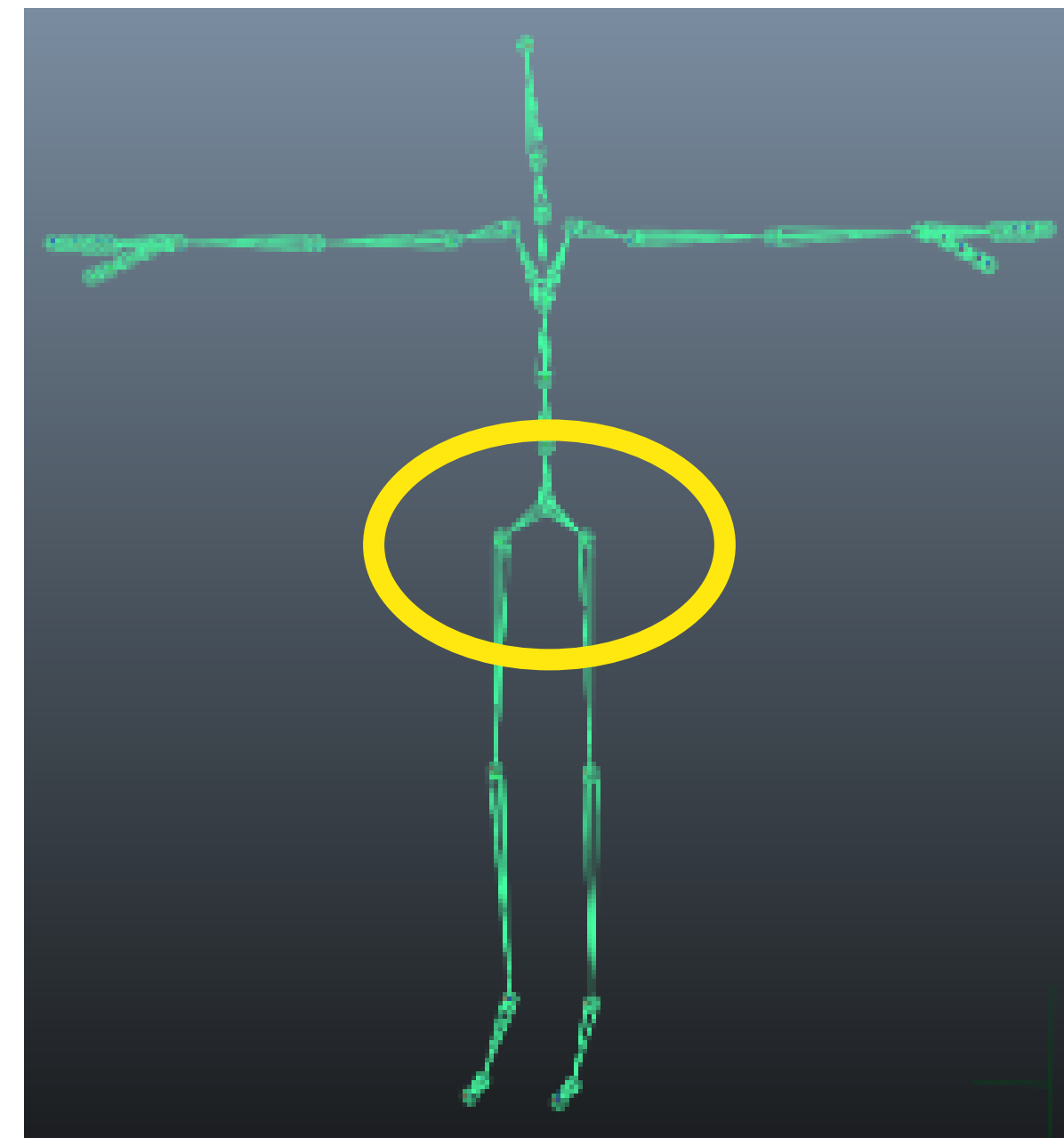
片方の関節が前に出ると、もう片方が後ろに下がるという「シーソー効果」が生じやすい。

■ 3Dリフティングの自由度

2D画像からの3D復元時に、奥行き方向の自由度が高すぎることで誤差の主因。

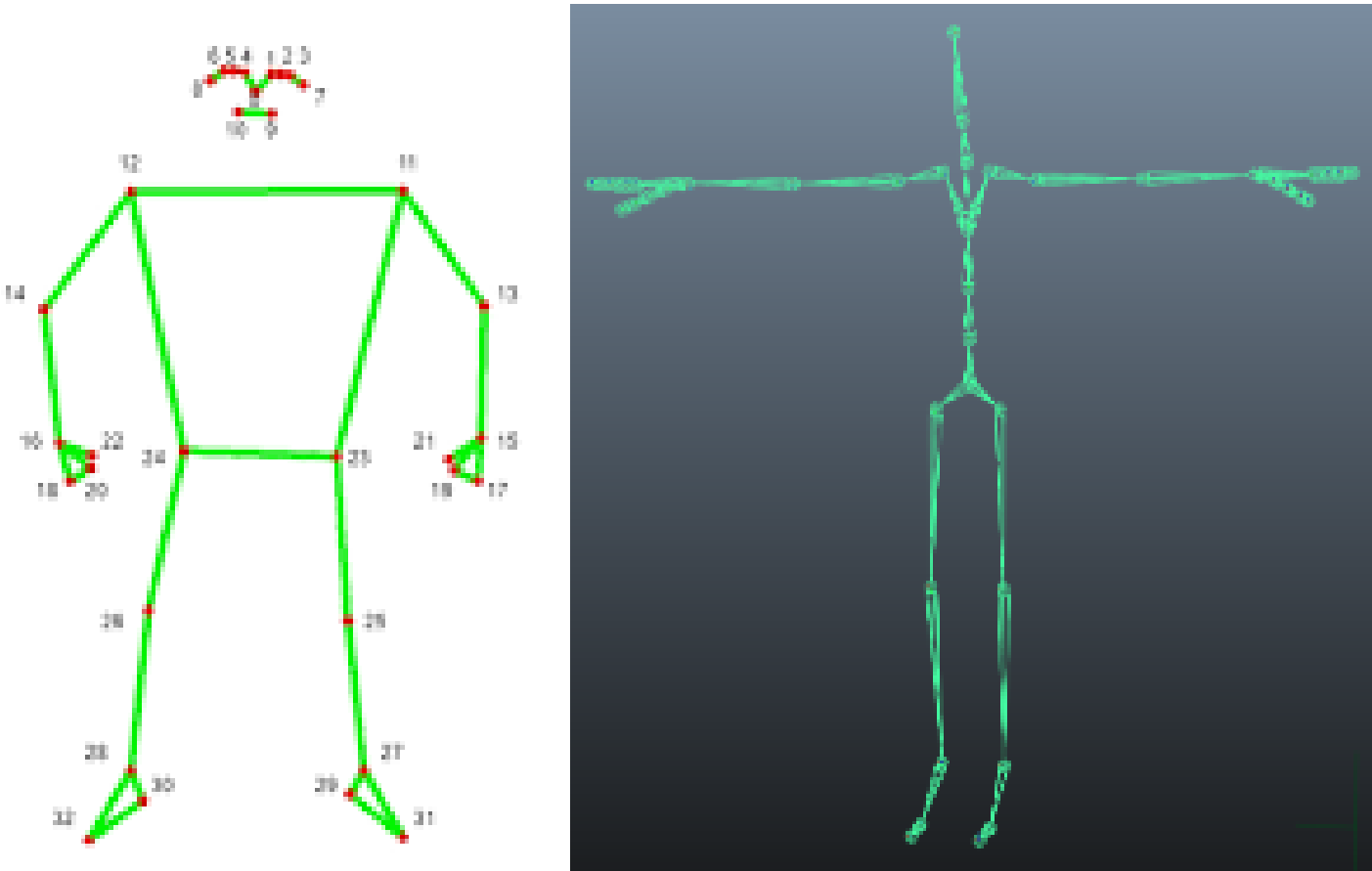


MediaPipe Pose Landmark Model (33 landmarks)



Unityで使用したボーン

補足2：MediaPipe骨格モデルとUnityボーンに対応処理



関節	MediaPipe landmark (ID)	Unity Humanoid Bone
左肩	left_shoulder (11)	LeftUpperArm
右肩	right_shoulder (12)	RightUpperArm
左肘	left_elbow (13)	LeftLowerArm
右肘	right_elbow (14)	RightLowerArm
左手首	left_wrist (15)	LeftHand
右手首	right_wrist (16)	RightHand
左腰	left_hip (23)	LeftUpperLeg
右腰	right_hip (24)	RightUpperLeg
左膝	left_knee (25)	LeftLowerLeg
右膝	right_knee (26)	RightLowerLeg
左足首	left_ankle (27)	LeftFoot
右足首	right_ankle (28)	RightFoot

■ 関節対応に関する補足

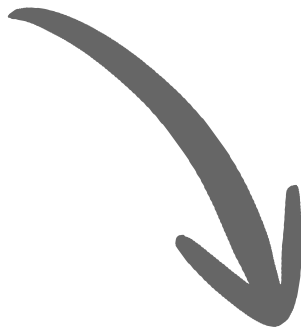
- マッピング基準
 - MediaPipeの各指標に対し、Unity Humanoidリグの対応するボーンの回転中心（根元）のワールド座標を真値（GT）として定義。
- 座標系統一
 - Unity（左手系）とMediaPipe（右手系）の差異を考慮し、Y軸反転およびスケール調整を実施済み。
- 本定義の目的
 - AIの推定値と3D空間上の物理的な骨格位置を1対1で対応させ、幾何学的な誤差を正しく算出するため。

補足3：Y-Botアバターの特性と実写データとの比較



Y-Bot (Unity Standard Avatar)

ゲームNPC用アセット
アニメーション: Mixamo; walking



Parameter	Value (approx.)
Height	180 cm
Arm Span	180 cm
Leg Length	90 cm

■ 標準的な体型

Y-Botは平均的な成人男性の体型を模しており、一般的な姿勢推定の評価に適している。

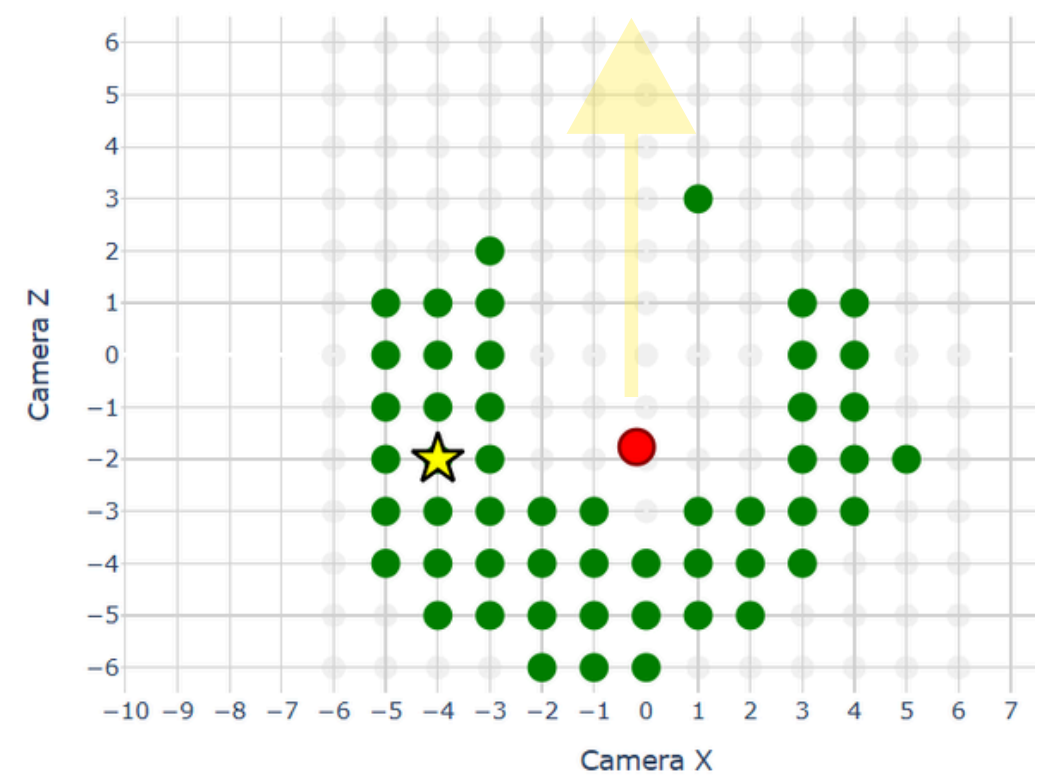
■ 関節可動域の制限

Unity Humanoidの標準的な可動域設定に従い、物理的に不自然な姿勢を排除。

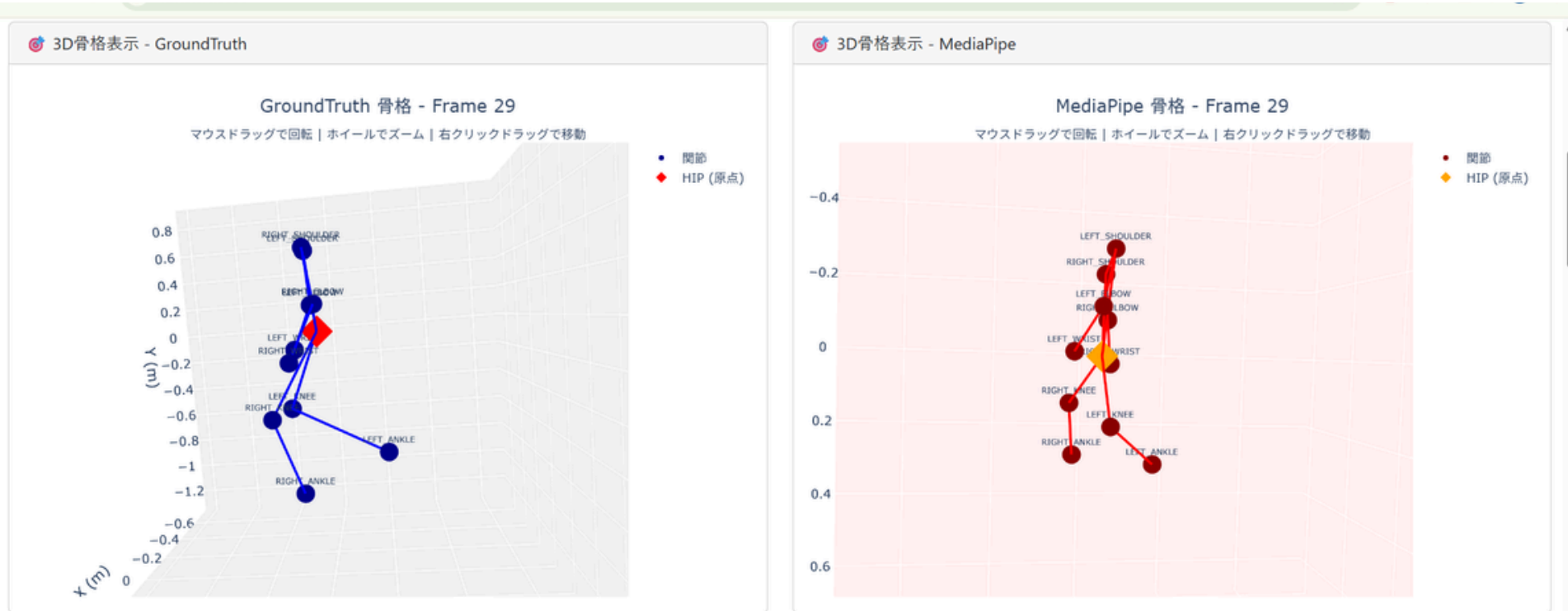
■ 実写データとの差異

衣服のゆらぎや肌の質感がないため、純粋な幾何学的精度の評価が可能。

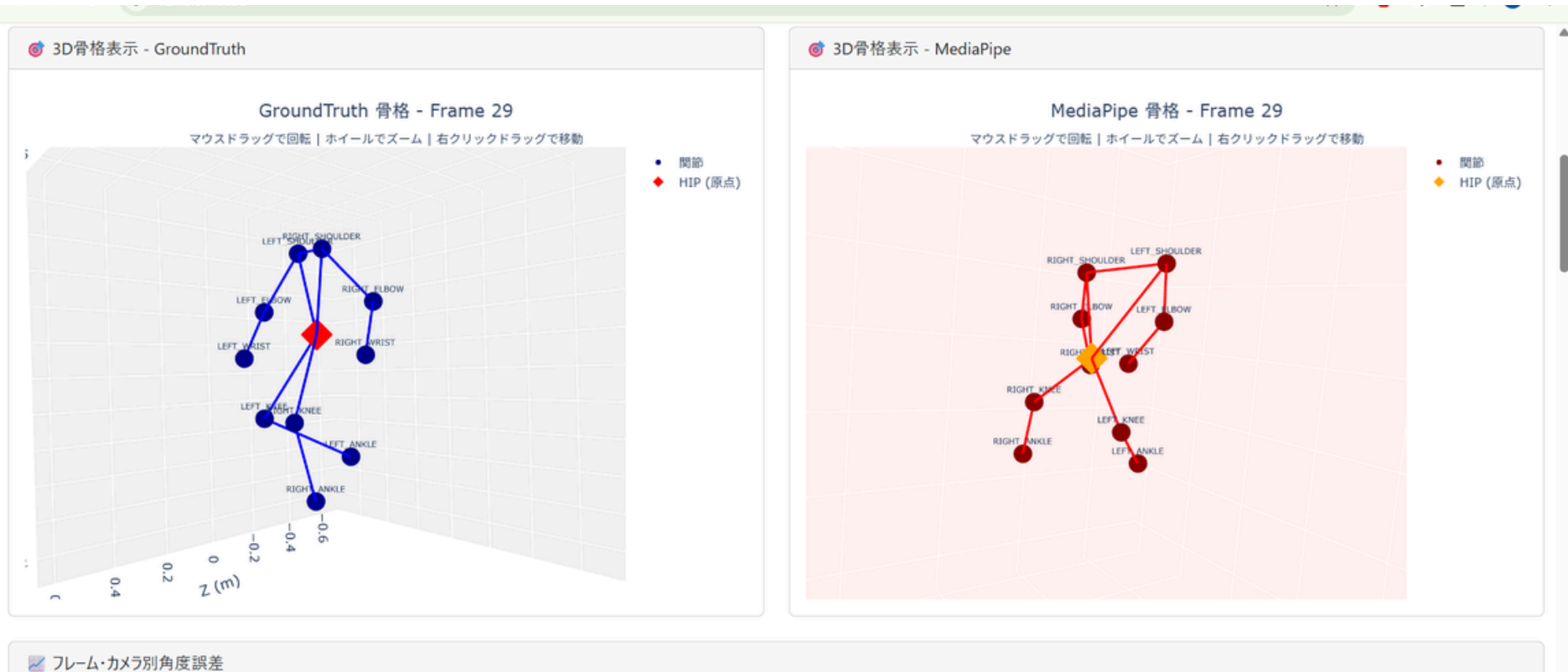
補足4：mediapipeの予測を3D投影した画像



データはYbot(赤)を特定のカメラ(★)から観測したもので、Ybotの左半身が映る
カメラ位置(-4.0, 0.5, -2.0)

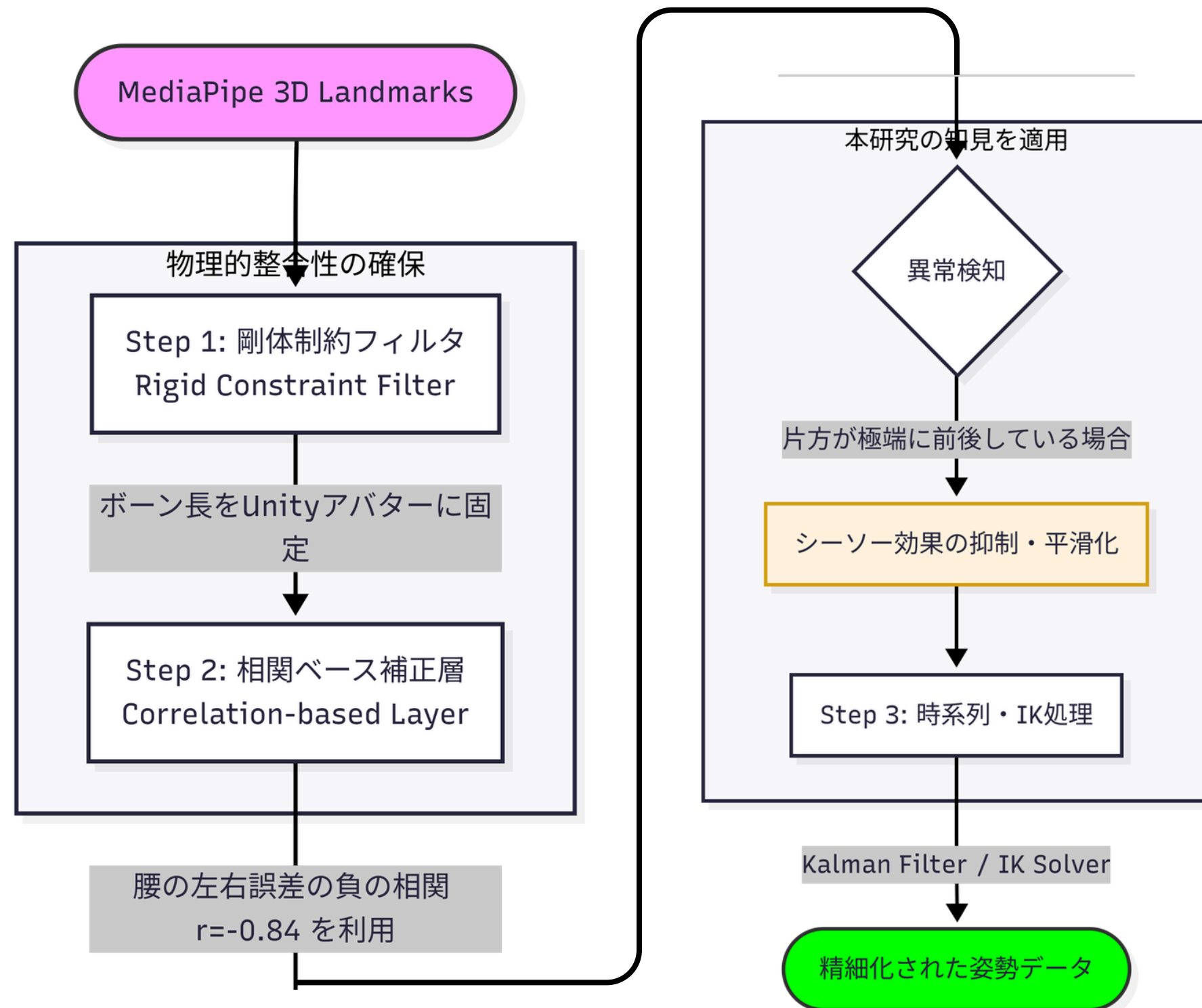


カメラの視点から見ると実際のランドマークと似たような配置



しかし少しずらした視点から見ると腕の左右が入れ替わっていたり
四肢の向きが怪しい

補足5：改善策の具体的なアルゴリズムフロー



■ Step 1: ランドマークトポロジーの再定義

骨盤を複数のランドマークで表現し、左右の独立性を確保。

■ Step 2: 剛体制約の導入 (GNN)

関節間の距離や角度の制約をモデルに組み込み、物理的な整合性を向上。

■ Step 3: 多視点データによる補正

本研究で得られた視点依存の誤差傾向を学習し、後処理で補正。

■ Step 4: 最終出力の最適化

Unity Humanoid等の用途に合わせた形式で出力。

発表に向けたTodo

未完了

原稿を作成
13分ほどを目安に
する

平良文磨

完了

タイトルスライド
でそれぞれの所属
を明記する

平良文磨

実際に動作してい
る動画5秒程度を
差し込む

平良文磨

ダッシュボードか
ら実際に3D投影さ
れた様子を引用す
る。

平良文磨

mediapipeの軽い
説明を加える

平良文磨

付箋をCopyして
使用

平良文磨

ページに番号を振
る

平良文磨